PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE
12563 - PROJETO INTEGRADOR VI - ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE PARENTAL EM INFRAESTRUTURA DE REDES DOMÉSTICAS UTILIZANDO RASPBERRY PI E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

24002529 EDUARDA LUIZA PINHEIRO NEPOMUCENO
24008214 JEAN YUKI KIMURA
24014979 JHENIFER LAÍS BARBOSA
24019083 JOÃO PEDRO DUARTE GIATTI

ORIENTADORA: SÍLVIA CRISTINA DE MATOS SOARES

CAMPINAS
2º SEMESTRE DE 2026

RESUMO

O crescimento do número de dispositivos conectados nos lares tornou o controle parental sobre o acesso à internet uma tarefa complexa, especialmente para responsáveis sem conhecimento técnico, que precisam configurar regras de proteção individualmente em cada equipamento. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma de controle parental centralizada na rede doméstica, utilizando um Raspberry Pi como servidor/*gateway* local, capaz de aplicar políticas de acesso a múltiplos dispositivos a partir de um único ponto de controle. O diferencial da proposta está no uso de inteligência artificial para classificação automática de conteúdo web, reduzindo a dependência de listas estáticas de sites bloqueados e permitindo estimar a probabilidade de uma página pertencer a categorias consideradas inadequadas, como conteúdo adulto, jogos de azar, drogas e violência. O desenvolvimento está organizado em três semestres, contemplando, respectivamente, a construção e validação do motor de classificação de conteúdo, a integração dessa inteligência à infraestrutura de rede baseada em Raspberry Pi e, por fim, a implementação de um painel administrativo simples voltado a usuários sem conhecimento técnico. Como resultado, espera-se um produto funcional e mensurável, apresentado como um mecanismo de redução da exposição a conteúdos inadequados e de auxílio ao controle parental, com suas limitações técnicas devidamente documentadas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Segurança digital. Controle parental. Classificação de conteúdo. Redes domésticas. Raspberry Pi.

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**4**
2	**OBJETIVOS**	**6**
2.1	**Objetivo Geral**	**6**
2.2	**Objetivos Específicos**	**6**
3	**REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA**	**7**
4	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**8**
5	**LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS**	**9**
5.1	**Requisitos Funcionais**	**9**
5.2	**Requisitos Não Funcionais**	**9**
5.3	**Requisitos Específicos para Inteligência Artificial**	**9**
6	**BENCHMARKING**	**10**
7	**DEFINIÇÃO DAS PERSONAS**	**11**
8	**PROTÓTIPOS DAS INTERFACES**	**12**
9	**MODELO DE DADOS**	**13**
10	**ARQUITETURA E TECNOLOGIAS**	**14**
11	**DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL DO PROJETO**	**15**
11.1	**Base de Dados**	**15**
11.2	**Pré-processamento dos Dados (se utilizar IA)**	**15**
11.3	**Modelos de IA Utilizados (se utilizar IA)**	**15**
11.4	**Treinamento e Validação (se utilizar IA)**	**15**
11.5	**Métricas de Avaliação (se utilizar IA)**	**15**
11.6	**Estrutura definida para Blockchain (se utilizar Blockchain)IA)**	**15**
11.7	**Definir se considera ataque ou defesa e como (se envolver Cibersegurança**	**15**
12	**TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA**	**16**
13	**GESTÃO DO PROJETO**	**17**
14	**RESULTADOS E DISCUSSÃO**	**18**
15	**CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS**	**19**

16 ACEITE FINAL DO PROJETO 20

17 REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

O crescimento do número de dispositivos conectados nos lares — smartphones, tablets, computadores, consoles de videogame e outros equipamentos com acesso à internet — tornou o controle parental uma tarefa cada vez mais complexa. Crianças e adolescentes têm acesso simultâneo a múltiplos pontos de entrada para a internet, o que dificulta a aplicação de regras de proteção de forma centralizada e consistente.

As soluções atualmente disponíveis para controle parental costumam exigir configuração individual em cada dispositivo, conhecimento técnico sobre redes, DNS ou firewalls, ou dependem de listas estáticas de sites bloqueados, que precisam ser constantemente atualizadas e que não conseguem acompanhar a velocidade com que novos domínios e conteúdos surgem na internet. Esse cenário cria uma barreira significativa para responsáveis que não possuem formação técnica, mas que ainda assim desejam proteger seus filhos de conteúdos inadequados, como pornografia, jogos de azar, incentivo ao uso de drogas e violência explícita.

Esse problema pode ser ilustrado pelo seguinte cenário: Sílvia possui um filho de 11 anos que utiliza diversos dispositivos conectados à rede doméstica. Ela gostaria de reduzir a exposição dele a conteúdos inadequados, mas não possui conhecimento técnico para configurar soluções individuais em cada equipamento, tampouco tempo disponível para monitorar manualmente o uso da internet pela criança. Sílvia precisa de uma solução centralizada, simples e de fácil utilização, capaz de aplicar políticas de proteção a todos os dispositivos da criança a partir de um único ponto de controle.

A motivação deste projeto está em oferecer uma alternativa que combine simplicidade de uso para o responsável com uma abordagem tecnicamente mais robusta de identificação de conteúdo, reduzindo a dependência de listas estáticas por meio do uso de técnicas de inteligência artificial para classificação automática de conteúdo web.

A solução proposta consiste em uma plataforma de controle parental baseada em rede doméstica, utilizando um *Raspberry Pi* como servidor/*gateway* local, responsável por centralizar a aplicação de regras de acesso para todos os dispositivos conectados à rede. O diferencial da proposta está no núcleo de classificação de conteúdo, que utiliza técnicas de inteligência artificial e processamento de linguagem natural para estimar a probabilidade de uma página pertencer a categorias consideradas inadequadas, complementando abordagens tradicionais baseadas apenas em bloqueio de domínios.

Essa solução se justifica por permitir que o responsável configure a proteção uma única vez, por meio de uma interface simples, sem a necessidade de compreender a infraestrutura técnica subjacente (DNS, roteamento, classificadores de conteúdo), e por reduzir a dependência de listas de bloqueio mantidas manualmente, que tendem a ficar desatualizadas frente à velocidade de criação de novos domínios.

É importante delimitar o escopo do projeto de forma clara. O sistema desenvolvido terá como escopo: (i) um motor de classificação de conteúdo web, capaz de analisar características de

URLs, texto e, eventualmente, aspectos visuais de páginas para estimar seu grau de adequação; (ii) uma infraestrutura de rede baseada em Raspberry Pi, capaz de identificar dispositivos na rede doméstica e aplicar políticas de acesso a partir das classificações obtidas; e (iii) um painel administrativo que permita ao responsável cadastrar perfis, associar dispositivos e definir regras de proteção. Não fazem parte do escopo deste projeto: a criação de um modelo de inteligência artificial treinado do zero em larga escala; a garantia de bloqueio absoluto de todo e qualquer conteúdo inadequado presente na internet; e a análise de tráfego criptografado ponto a ponto além do que é tecnicamente viável por meio de resolução de nomes (DNS) e metadados de conexão. Essas limitações técnicas, decorrentes de fatores como o uso de HTTPS, conteúdo dinâmico, CDNs e mecanismos de privacidade em dispositivos, são discutidas em detalhe ao longo deste documento, e a solução é apresentada como um mecanismo de **redução da exposição** e **auxílio ao controle parental**, e não como uma barreira infalível.

Círculo Dourado

Para explicitar o propósito do projeto, aplica-se o modelo do Círculo Dourado (*Golden Circle*), de Simon Sinek, estruturado em três camadas: *Why* (por quê), *How* (como) e *What* (o quê).

a) **Why (Por quê):** Acreditamos que responsáveis devem ter meios acessíveis e simples de proteger crianças e adolescentes na internet, independentemente de seu conhecimento técnico, sem que essa proteção dependa de configurações complexas em cada dispositivo individualmente.

b) **How (Como):** Isso é possível centralizando o controle de acesso na própria rede doméstica, por meio de um servidor local (Raspberry Pi) que aplica políticas de proteção a todos os dispositivos conectados, combinado a um motor de classificação de conteúdo baseado em inteligência artificial, que reduz a dependência de listas estáticas de bloqueio.

c) **What (O quê):** O resultado é uma plataforma de controle parental baseada em rede doméstica, com um painel administrativo simples, que permite cadastrar perfis, associar dispositivos, definir regras de proteção e visualizar tentativas de acesso bloqueadas, sustentada por um núcleo de classificação inteligente de conteúdo web.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma de controle parental centralizada na rede doméstica, baseada em Raspberry Pi, capaz de aplicar políticas de proteção de acesso a múltiplos dispositivos de forma simplificada, utilizando um motor de classificação inteligente de conteúdo web como apoio à identificação de conteúdos potencialmente inadequados para crianças e adolescentes.

2.2 Objetivos Específicos

a) Pesquisar, implementar e comparar técnicas de classificação automática de conteúdo web (baseadas em análise de URL/domínio, análise textual e, como evolução, análise visual), avaliando sua viabilidade por meio de métricas como precisão, *recall*, F1-*score*, taxa de falsos positivos e falsos negativos, e tempo de classificação;

b) Projetar e implementar uma infraestrutura de rede doméstica baseada em Raspberry Pi, responsável por identificar dispositivos conectados, associá-los a perfis de proteção e aplicar as regras de acesso definidas pelo responsável, com mecanismos de cache e *fallback* para reduzir a latência e a dependência constante do serviço de classificação;

c) Desenvolver um painel administrativo simples e acessível, que permita ao responsável cadastrar crianças e dispositivos, definir perfis e categorias de conteúdo bloqueado, estabelecer horários de acesso e visualizar estatísticas e tentativas de acesso bloqueadas, sem exigir conhecimento técnico sobre a infraestrutura subjacente;

d) Identificar e documentar as limitações técnicas inerentes à abordagem proposta (como o uso de HTTPS, conteúdo dinâmico, CDNs e mecanismos de privacidade em dispositivos), propondo estratégias de mitigação sempre que tecnicamente viáveis;

e) Avaliar criticamente a integração entre os componentes desenvolvidos ao longo dos semestres (inteligência artificial, infraestrutura de rede e experiência do usuário), consolidando um produto funcional e mensurável ao final do projeto.

3 REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA

Caracterizar a extensão (62 horas de extensão) - são as pessoas que participarão da definição, das entrevistas, da definição dos requisitos, da validação dos protótipos e da validação final do projeto).

Nome, contato (e-mail) e cargo do profissional/pessoa e o nome e CNPJ da organização onde ele(a) atua (2 a 5 profissionais).

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apresentar os conceitos teóricos relacionados à tecnologia atual e Engenharia de Software que embasam o projeto.

Incluir a definição das técnicas/ferramentas/algoritmos etc. das tecnologias atuais utilizadas.

5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais

Listar e descrever os requisitos funcionais do sistema (Casos de Uso e demais definições – histórias de usuários e outros).

5.2 Requisitos Não Funcionais

Listar requisitos de desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade, disponibilidade, entre outros.

5.3 Requisitos Específicos para Inteligência Artificial

Definir métricas de qualidade do modelo (ex.: acurácia mínima, tempo de resposta, entre outros).

6 BENCHMARKING

Elaborar uma tabela para comparar as funcionalidades/benefícios do seu software em relação aos demais, já existentes no mercado (pelo menos 3 software do mercado).

Software	**Seu Software**	**Software1**	**Software2**	**Software3**
Funcionalidade				
Func1	✓	X	✓	✓
Func2	✓	✓	✓	✓
Func3	X	✓	X	X
Func4	✓	X	✓	X
Func5	✓	✓	✓	X

Descrever qual é o diferencial do seu software em relação aos softwares já existentes. Apontar o caráter inovador ou atual do projeto.

7 DEFINIÇÃO DAS PERSONAS

8 PROTÓTIPOS DAS INTERFACES

Print, legível, das interfaces, no arquivo do relatório final .docx e também o link do software utilizado para o design (ex: link do figma, XD etc.).

Não será aceito apenas o link.

Validação/aceite dos protótipos com as pessoas/profissionais da comunidade externa.

9 MODELO DE DADOS

MER para banco de dados relacional ou modelo da estrutura de dados para banco de dados não relacional.

10 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Descrever a arquitetura geral do sistema, incluindo o diagrama/modelo arquitetural e a integração dos componentes de IA e/ou demais tecnologias atuais do projeto.

Descrever as tecnologias, linguagens, frameworks e bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do sistema (frontend, protótipos, backend, banco de dados, cloud etc).

11 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL DO PROJETO

11.1 Base de Dados

Descrever a origem, características, volume e tratamento dos dados utilizados.

11.2 Pré-processamento dos Dados (se utilizar IA)

Explicar as técnicas de limpeza, normalização e preparação dos dados.

11.3 Modelos de IA Utilizados (se utilizar IA)

Descrever os algoritmos, modelos e hiperparâmetros adotados.

11.4 Treinamento e Validação (se utilizar IA)

Explicar o processo de treinamento, validação e teste dos modelos.

11.5 Métricas de Avaliação (se utilizar IA)

Apresentar e justificar as métricas utilizadas para avaliação do desempenho.

11.6 Estrutura definida para Blockchain (se utilizar Blockchain)IA)

Apresentar e justificar a estrutura e seus relacionamentos definidos para Blockchain.

11.7 Definir se considera ataque ou defesa e como (se envolver Cibersegurança

Apresentar e justificar se o projeto envolve mecanismos para ataque e/ou defesa p/ Cibersegurança.

12 TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Apresentar a estratégia de testes de software e os resultados obtidos.

13 GESTÃO DO PROJETO

Descrever a metodologia de desenvolvimento adotada (SCRUM), listar o Product Backlog, cronograma planejado inicial (SPRINTS) com tarefas e responsáveis, cronograma real final (SPRINTS) com tarefas e responsáveis.

14 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisar os resultados obtidos, confrontando-os com os objetivos propostos.

Descrever quais as facilidades e as melhorias que o projeto traz aos usuários, quais os objetivos foram atendidos e quais objetivos não foram atendidos (e por que não foram atendidos?).

Fazer as considerações éticas, de privacidade e de impacto social. Discutir possíveis vieses, impactos sociais, questões éticas e conformidade com legislações de proteção de dados.

15 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Apresentar as conclusões do projeto, limitações encontradas e sugestões de melhorias futuras.

16 ACEITE FINAL DO PROJETO

Elaborar um termo de aceite do projeto, pela comunidade externa.

17 REFERÊNCIAS

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. **Spring Framework Docs**, 2026. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>. Acesso em: 10 ago. 2026.